CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un couple géométrique-Poisson

Énoncé

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P(X = i, Y = j) = \dfrac{2}{3^{i+1}} \cdot e^{-2}\dfrac{2^j}{j!}$.

1. Déterminer les lois de X et de Y.
2. (a) Montrer que $1 + X$ suit une loi géométrique ; en déduire $E(X)$ et $V(X)$.

   (b) Donner $E(Y)$ et $V(Y)$.
3. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer $P(X = Y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La loi du couple est un produit.

Ce qu'on te demande. Marginales, moments, indépendance, $P(X = Y)$.

Corrigé

1. Loi de X

Formule des probabilités totales (loi marginale) : on somme la loi du couple sur toutes les valeurs de Y.

$$P(X = i) = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{i+1}} e^{-2}\frac{2^j}{j!} = \frac{2}{3^{i+1}}\, e^{-2} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{2^j}{j!}.$$

On reconnaît la série exponentielle $\sum_j \frac{x^j}{j!} = e^x$ avec $x = 2$: elle vaut e^2, qui se simplifie avec e^{-2}.

$$P(X = i) = \frac{2}{3^{i+1}}, \qquad i \in \mathbb{N}.$$

2. Loi de Y

$$P(Y=j)=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{2}{3^{i+1}}e^{-2}\frac{2^j}{j!}=e^{-2}\frac{2^j}{j!}\times\frac{2}{3}\sum_{i=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^i.$$

Série géométrique : $\sum_i \left(\frac{1}{3}\right)^i = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$, et $\frac{2}{3}\times\frac{3}{2}=1$:

$$P(Y=j)=e^{-2}\frac{2^j}{j!}\ :\quad Y\sim\mathcal{P}(2).$$

3. 1 + X est géométrique

Pour $k\geqslant 1$: $P(1+X=k)=P(X=k-1)=\dfrac{2}{3^k}$. On fait apparaître la forme géométrique :

$$\frac{2}{3^k}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3^{k-1}}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}=p(1-p)^{k-1}\quad\text{avec } p=\frac{2}{3}.$$

$$1+X\sim\mathcal{G}\left(\frac{2}{3}\right).$$

4. Moments de X et Y

Pour $G=1+X\sim\mathcal{G}(p)$ avec $p=\frac{2}{3}$:

$$E(G)=\frac{1}{p}=\frac{3}{2},\qquad V(G)=\frac{1-p}{p^2}=\frac{1/3}{4/9}=\frac{1}{3}\times\frac{9}{4}=\frac{3}{4}.$$

Par linéarité, $E(X)=E(G)-1$, et une constante ne change pas la variance :

$$E(X)=\frac{1}{2},\qquad V(X)=\frac{3}{4}.$$

Pour $Y\sim\mathcal{P}(2)$, espérance et variance valent le paramètre : $E(Y)=V(Y)=2$.

5. Indépendance

Définition : X et Y sont indépendantes si $P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j)$ pour tous i,j.

D'après Q1, $P(X=i)=\frac{2}{3^{i+1}}$ et $P(Y=j)=e^{-2}\frac{2^j}{j!}$. Leur produit est

$$P(X=i)\,P(Y=j)=\frac{2}{3^{i+1}}\times e^{-2}\frac{2^j}{j!},$$

exactement la formule de l'énoncé pour $P(X=i,Y=j)$. La loi du couple est le produit des lois marginales : X et Y sont **indépendantes**.

6. P(X = Y)

$(X=Y)=\bigcup_{k\geqslant 0}(X=k,Y=k)$, réunion disjointe, donc

$$P(X=Y)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{2}{3^{k+1}}e^{-2}\frac{2^k}{k!}=\frac{2}{3}e^{-2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{2^k}{3^k\,k!}=\frac{2}{3}e^{-2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(2/3)^k}{k!}.$$

Série exponentielle avec $x=\frac{2}{3}$: elle vaut $e^{2/3}$. Et $e^{-2}e^{2/3}=e^{-4/3}$:

$$P(X=Y)=\frac{2}{3}e^{-4/3}\approx 0{,}176.$$

Le piège

Oublier le décalage : X commence à 0, c'est $1+X$ qui est géométrique.

La méthode

Loi de couple factorisée : marginales immédiates et indépendance.

Rappels de cours utilisés

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_y P(X=x,Y=y),\qquad P(Y=y)=\sum_x P(X=x,Y=y).$$

- **Loi géométrique.**

$$X\sim\mathcal{G}(p):P(X=k)=p(1-p)^{k-1}\ (k\geqslant 1),\quad P(X>n)=(1-p)^n,\quad E(X)=\frac{1}{p},\quad V(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

- **Loi de Poisson.**

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\qquad E(X)=V(X)=\lambda.$$

La somme de deux Poisson indépendantes de paramètres λ_1,λ_2 est une Poisson de paramètre $\lambda_1+\lambda_2$.

- **Indépendance de deux variables.**

$$X,Y\text{ indépendantes}\iff\forall x,y,\ P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

Si elles le sont : $E(XY)=E(X)E(Y)$, $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y))=E(f(X))E(g(Y))$.